
AGENDA 1

**Fundamentos de
Sistemas
Computacionais -
Introdução.**

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

José Mendes da Silva Neto

Tiago Rogerio Ribeiro Pertile

Revisão Técnica:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

São Paulo – SP, 2025



MOMENTO REFLEXÃO



Você já reparou que no mundo atual tudo depende da tecnologia ou de algum dispositivo eletrônico, desde o momento em que acordamos? Já ponderou como a evolução tecnológica vem substituindo e unificando diversos dispositivos?

Antigamente, utilizávamos o ábaco para realizarmos cálculos matemáticos, depois calculadoras eletrônicas e atualmente um aparelho de telefone celular atende a essa demanda além de muitas outras.

Essa constante evolução tecnológica faz com que tenhamos a necessidade de estar sempre aprendendo conteúdos novos, precisando nos readaptar à utilização das coisas com as quais já estávamos habituados.

Nesta agenda, vamos conhecer os conceitos fundamentais de informática para dar início ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.



PORQUE APRENDER?



Para muitos, o computador é uma “caixa mágica” que realiza praticamente tudo que precisamos, desde simples pesquisas na Internet, elaboração de trabalhos escolares, diversão com jogos eletrônicos até grandes cálculos de equações matemáticas de pesquisas científicas.

Contudo, o computador está longe de ser mágico. Ele é um simples equipamento eletrônico que realiza as tarefas que ordenamos e não

faz nada além do que foi programado.

Vamos estudar como o computador funciona, desde a sua parte física até a sua parte lógica, para desvendar o seu funcionamento.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f8XeXpdrYPI>. Acessado em: 27/01/2026.



PARA COMEÇAR O ASSUNTO

Você está lendo uma matéria na Internet por meio de um computador ou smartphone. Tudo é muito prático, eficiente e pode ser até divertido, mas você sabe como tudo funciona dentro de um computador?

Um equipamento eletrônico digital, como é o caso de um computador, funciona trabalhando com uma sequência de zeros e uns, o chamado sistema binário. Tudo nele é representado neste sistema, desde os caracteres, números e símbolos de um texto até os complexos programas que ele pode executar.

Tente ler essa palavra escrita em binário:

01001101 01100001 01110010 01101001 01100001

Conseguiu decifrar o que está escrito?

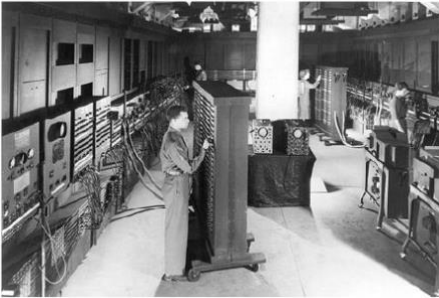
Não???!!!

Pode parecer estranho, mas essa palavra significa “Maria”.



Caso você queira escrever seu nome em binário, poderá utilizar o conversor de textos para binário, como por exemplo o [invertetexto.com](https://www.invertetexto.com/codigo-binario), disponível em: <https://www.invertetexto.com/codigo-binario> - acessado em 22/01/2026.

Dando sequência....



O primeiro computador digital foi o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer - Computador Integrador Numérico Eletrônico), pesando 30 toneladas.

Com o passar do tempo, o tamanho dos computadores foi diminuindo até caberem na palma da mão, como os telefones celulares, por exemplo.

Para um computador funcionar precisamos da parte física e da parte lógica.

Vamos mergulhar no tema desta agenda para aprender estes conceitos?



MERGULHANDO NO TEMA

Vivemos em um mundo cada vez mais digital. Do celular que está no seu bolso à smart TV da sua casa, praticamente tudo ao nosso redor depende da tecnologia da informação.

Mas afinal, você já parou para pensar como esses aparelhos realmente funcionam?

A informática é a ciência que estuda o tratamento da informação por meio do computador. Ela vai desde tarefas bem simples, como uma calculadora somando dois números, até aplicações super complexas, como inteligência artificial que conversa com pessoas ou ajuda a dirigir carros.

No dia a dia, usamos a informática o tempo todo, mesmo sem perceber:

- **Comunicação** → WhatsApp, redes sociais, e-mail.
- **Entretenimento** → streaming de músicas e vídeos.
- **Trabalho** → planilhas, editores de texto, videoconferências.
- **Educação** → plataformas online e aulas em ambientes virtuais.

Mas nada disso surgiu de uma hora para outra. Os primeiros computadores apareceram porque o ser humano precisava realizar cálculos cada vez mais rápidos e precisos. No começo, eram máquinas mecânicas, cheias de engrenagens e alavancas. Depois vieram os eletrônicos, que usavam **válvulas** enormes. Com o tempo, as válvulas foram substituídas pelos **transistores**, muito menores, mais eficientes e que abriram caminho para os computadores modernos que temos hoje.

Curiosidade: Você sabia que o termo “bug” - ato de retirar erros de um programa - já era usado para falar de falhas técnicas, mas ficou famoso em 1947, quando engenheiros encontraram uma mariposa presa em um computador Harvard Mark II. O inseto causava erros no sistema e foi registrado como “o primeiro caso real de bug”. Daí surgiu também o termo *debug*, que significa corrigir erros.

Os computadores digitais funcionam usando apenas dois números: 0 e 1. Esse sistema é chamado de **sistema binário**, onde a menor unidade de informação é o famoso **bit**, que pode assumir dois estados:

- 0 → desligado (sem energia passando).
- 1 → ligado (com energia passando).

Diferentemente de nós, que utilizamos em nosso dia a dia o sistema decimal (base 10) para contar de 0 a 9, o computador só trabalha com 0 e 1 (base 2).

Para ilustrar e nos ajudar a entender melhor, podemos pensar como se fosse uma lâmpada ligada a um interruptor, onde quando a energia não passa, a lâmpada está apagada, e isso representa o número 0. Já quando a energia passa, a lâmpada está acesa, e isso representa o número 1.

Dentro do computador acontece algo parecido. Os componentes eletrônicos chamados **transistores** **funcionam como esses interruptores**, controlando a passagem de energia. Em tecnologias clássicas, como a TTL (Transistor Transistor Logic), o valor 0 era representado por ausência de tensão (próximo de 0 volts) e o valor 1 por presença de tensão (cerca de 5 volts).

É dessa forma, com bilhões de transistores funcionando como minúsculos interruptores, que o computador consegue representar e processar todas as informações.

*Para entender melhor como o computador faz cálculos utilizando o sistema binário, não deixe de acessar o artigo “Como um computador faz cálculos pelo sistema binário?”.
<https://www.alura.com.br/artigos/sistema-codigo-binario>
Acessado em 22/01/2026.*



Você sabe como funcionam os transistores de um computador?

Os transistores são componentes eletrônicos fundamentais para o funcionamento dos computadores. Eles podem atuar de duas maneiras diferentes: como amplificadores, aumentando a intensidade de um sinal elétrico, ou como pequenas chaves liga e desliga, controladas por sinais de energia. É justamente nesse segundo modo que eles se tornam a base da informática moderna. Imagine bilhões de minúsculos interruptores abrindo e fechando em altíssima velocidade dentro de um processador: quando estão desligados, representam o número **0**; quando estão ligados, representam o número **1**. Dessa forma, todo programa de computador (software) nada mais é do que uma sequência enorme desses dois estados sendo processados em conjunto.

Como vimos anteriormente, os computadores funcionam em cima do sistema binário e para organizar essas informações, usamos algumas unidades de medida sendo o **bit** a menor delas. Quando juntamos **oito bits**, temos **um byte**, que é a unidade básica para medir memória e armazenamento. Existe também o **nibble**, que corresponde a **quatro bits**.

Devido a toda estrutura do computador estar baseada no sistema binário, usamos potências de 2 para contagem ($2^{10} = 1024$), e por esse motivo, os valores de memória crescem muito rápido. Por exemplo, 1024 bytes equivalem a 1 KB (quilobyte), pouco mais de um milhão de bytes formam um MB (Megabyte), e assim por diante, chegando a bilhões e trilhões de bytes quando falamos em gigabytes (GB) e terabytes (TB).

Para quantificar a memória principal do equipamento são utilizados múltiplos de bytes, tais como:

Unidade	Abreviação	Valor Aproximado (Decimal)	Valor Exato (Binário)
Bit	b	-	-
Byte	B	1	$2^0 = 1$
Kilo	KB	1.000	$2^{10} = 1024$
Mega	MB	1.000.000	$2^{20} = 1.048.576$
Giga	GB	1.000.000.000	$2^{30} = 1.073.741.824$
Tera	TB	1.000.000.000.000	$2^{40} = 1.099.511.627.776$

Para complementar esse assunto, assista ao vídeo a seguir:



disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=opjL_kRXiXY. Acessado: 23/01/2026.

É importante estabelecer a **diferença entre hardware e software** encontrados em qualquer dispositivo eletrônico.

- **Hardware** é a parte física dos dispositivos eletrônicos: processadores, memórias, telas, câmeras, placas de vídeo, impressoras.
- **Software** é a parte lógica: sistemas operacionais, aplicativos, jogos, navegadores, utilitários.

Exemplo prático: No celular (hardware), temos o Android ou iOS (sistema operacional), aplicativos como Instagram e WhatsApp (aplicativos) e antivírus (utilitário).

Vamos detalhar um pouco mais cada item!

Hardware

O **hardware** corresponde à parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que podemos ver e tocar, sejam peças, cabos e dispositivos. Ele é dividido em **quatro categorias** principais.

A primeira categoria são os **dispositivos de entrada**, que servem para inserir dados no computador, como teclado, mouse, microfone e joystick. A segunda são os **dispositivos de saída**, que mostram ao usuário o resultado do processamento, como o monitor, a impressora e as caixas de som. A terceira são os **dispositivos de processamento**, onde está o processador (**CPU**), considerado o “cérebro” do computador, que executa as operações e coordena todas as tarefas. E a quarta são os **dispositivos de armazenamento**, responsáveis por guardar as informações e programas, seja de maneira temporária (na memória **RAM**) ou permanente (em **HDs e SSDs**).

Dessa forma, o hardware é a estrutura física que torna possível o funcionamento dos dispositivos eletrônicos e serve de base para que os programas possam ser utilizados.

DISPOSITIVOS DE ENTRADA			
Teclado e Mouse	Microfone	Câmera	Joystick (Controle)
			

DISPOSITIVOS DE SAÍDA

Monitor



Caixa de Som



Impressora



DISPOSITIVOS DE PROCESSAMENTO

Processador (CPU)



Placa de Vídeo (GPU)



DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO

Memória RAM



HD



SSD



NVMe



Conforme vimos, o hardware corresponde à parte física do computador, formada por diversos componentes que desempenham funções específicas, como entrada, saída, processamento e armazenamento de dados. No entanto, para que todos esses dispositivos consigam funcionar de forma integrada, é necessário um componente central responsável por interligá-los.

A **placa-mãe** é um dos componentes mais importantes do computador, pois funciona como a **estrutura central de conexão** entre o processador, as memórias, os dispositivos de armazenamento e os periféricos. É por meio dela que todos os componentes físicos conseguem se comunicar e trabalhar de forma integrada.



Fonte: SEAD

Assista ao vídeo a seguir, que apresenta de forma visual e prática os principais elementos de uma placa-mãe.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LUZ9sBbLfDw>. Acessado em 23/01/2026.

Com base nas explicações acima e na videoaula a que você assistiu, analise a Placa-Mãe, também chamada de Main-Board ou somente de MOBO, responsável por desempenhar um dos papéis principais do computador:



Você sabe quais dispositivos ou conexões são representados nos números da figura anterior?

Os números indicados na figura anterior correspondem às ligações dos seguintes componentes:

1. Processador.
2. Slots de memória RAM (DIMM).
3. Conector de Energia da Fonte do Computador.
4. Conector interno USB 3.0 / USB 3.2 para portas frontais do gabinete.
5. Porta serial ATA (SATA) para ligar HDs.
6. Conector interno USB 2.0 para dispositivos e portas frontais.
7. Slot PCI-Express 16x (PCI-e 16x) para placa de vídeo.
8. Slot PCI-Express 1x (PCI-e 1x) para placas de expansão.

Da mesma forma, analise os conectores do painel traseiro da MOBO e veja se você consegue identificar os números correspondentes aos conectores apresentados na imagem a seguir:



Identificação dos conectores do painel traseiro da placa-mãe:

1. Antenas Wi-Fi / Bluetooth
2. Portas USB 3.2 (USB-A)
3. Conector USB-C / Thunderbolt
4. Conector HDMI
5. Conector DisplayPort (DP)
6. Conector de rede Ethernet (RJ-45)
7. Portas USB adicionais (USB 3.x)
8. Conectores de áudio (P2)

Importante:

As placas-mãe atuais podem apresentar variações na quantidade e no tipo de conectores, mas os princípios de identificação e funcionamento permanecem os mesmos.

Memória e Armazenamento

As memórias servem para guardar informações de forma **temporária**, apenas enquanto o computador está ligado. São classificadas em:

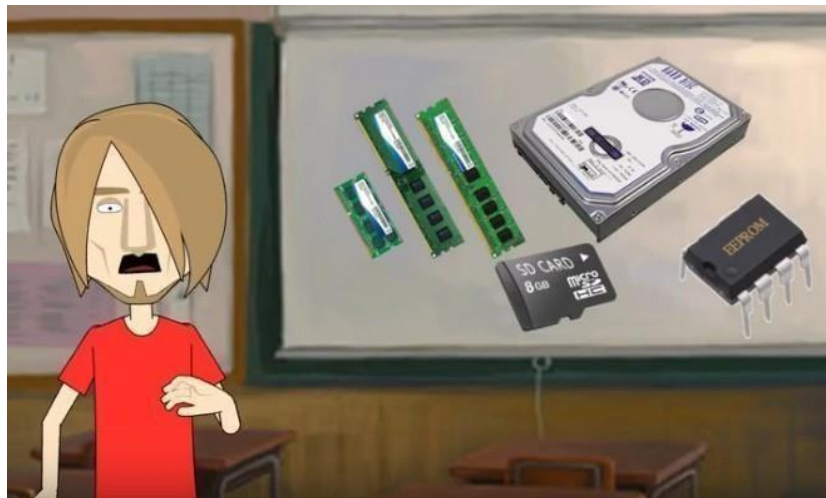
- **RAM (Memória de Acesso Aleatório):** é onde ficam os dados que estão sendo usados naquele momento, como um programa aberto ou um arquivo em edição. É rápida, mas perde tudo quando o computador é desligado.
- **ROM (Memória Somente de Leitura):** armazena informações fixas e essenciais, gravadas pelo fabricante e que raramente são alteradas. Nela ficam as instruções básicas para ligar o computador (firmware).

Já o armazenamento guarda informações de forma **permanente**, mesmo quando o computador é desligado. Os mais conhecidos são:

- **HD (Disco Rígido):** é o modelo tradicional, com grande capacidade, mas mais lento, pois usa peças mecânicas.
- **SSD (Unidade de Estado Sólido):** é mais rápido e durável que o HD, pois não possui partes móveis.
- **Nuvem:** permite salvar arquivos pela internet, podendo acessá-los de qualquer lugar, em serviços como Google Drive, OneDrive e iCloud.

Para melhor exemplificar, podemos imaginar a memória e o armazenamento como uma mesa de trabalho e um armário de arquivos, onde a memória (RAM) funciona como a mesa, ou seja, quanto maior e mais organizada ela for, mais coisas você consegue usar ao mesmo tempo, mas ao final do dia, quando você esvazia a mesa, tudo desaparece. Já o armazenamento (HD, SSD, Nuvem) é o armário: nele você guarda tudo que precisa manter para o futuro e pode abrir novamente quando quiser. A ROM, nesse caso, é como um manual fixo que sempre está preso à mesa, trazendo as instruções básicas de funcionamento.

Assista ao vídeo sobre os tipos de memórias e armazenamento.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KM7qMXjgN-M>. Acessado em: 22/01/2026.



Você sabia que por não possuir partes móveis, o SSD tem duas grandes vantagens mecânicas em relação ao HD tradicional? A primeira é que ele é mais resistente a impactos e quedas e a segunda é a velocidade de escrita e leitura.

Processadores

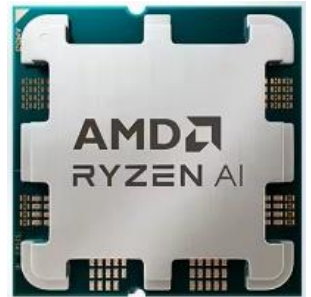


O processador, ou **CPU**, é considerado o “cérebro” do computador. Responsável por executar cálculos, toma decisões e coordenar tudo o que acontece na máquina. Sem ele, o computador nem inicia.

Existem **duas arquiteturas** que dominam o mercado atualmente. A **x86**, usada pelos processadores das marcas **Intel e AMD**, estando presente principalmente em computadores e notebooks. Já a **ARM**, desenvolvida por empresas como Qualcomm,

Apple e Samsung, é mais **comum ser utilizado em celulares, tablets e dispositivos inteligentes**, como relógios e aparelhos de Internet das Coisas (IoT).

De forma geral, a **arquitetura RISC (como a ARM)** trabalha com instruções mais simples e rápidas, gastando menos energia, o que é ideal para dispositivos móveis. Já a **arquitetura CISC (como a x86)** usa instruções mais complexas, comum em desktops e notebooks, que precisam lidar com programas pesados e diversas tarefas ao mesmo tempo.



Para funcionar, a CPU se comunica com os outros componentes por meio de barramentos, que são como estradas internas por onde circulam dados, endereços e comandos. Dentro dela, existem partes especializadas: a **unidade lógica e aritmética (ULA)** faz os cálculos, os **registradores** guardam dados temporários, a **unidade de controle** organiza as operações e o **decodificador de instruções** interpreta os comandos recebidos.

Saiba mais sobre processadores ARM acessando o artigo:

<https://www.techtudo.com.br/guia/2025/03/notebook-arm-vale-a-pena-veja-pros-e-contras-dos-laptops-com-o-chip-edinfoeletro.ghtml>



Assista a videoaula sobre os Processadores:



disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jNuy_Y4QHNo.

Acessado em: 22/01/2026

Agora que já conhecemos sobre hardware, vamos falar um pouco mais sobre a parte lógica do computador, o software.

Software



Os **softwares** são os **programas** que fazem o computador ou o celular funcionar. Eles podem ser divididos em **três tipos** principais. O primeiro é o **software de sistema**, que serve como a base de tudo, controlando o funcionamento do equipamento e permitindo que os outros programas (softwares) rodem. O exemplo mais conhecido são **os sistemas operacionais**, como *Windows, Linux, macOS, Android e iOS*.

O segundo tipo é o **software aplicativo**, que utilizamos no dia a dia **para realizar tarefas específicas**. É graças a eles que podemos escrever textos, navegar na internet, jogar, ouvir música ou conversar em redes sociais. Exemplos comuns são *o Word, o Google Chrome, o Spotify e aplicativos como Instagram e WhatsApp*.

O terceiro tipo é o **software de programação**, voltado para os desenvolvedores. Ele reúne ferramentas que permitem criar novos programas, como linguagens de programação, editores de código e ambientes de desenvolvimento.

Para entender melhor, podemos imaginar que o software de sistema é o *alicerce*, o de programação é a *oficina* onde os programas são construídos e o *aplicativo* é aquilo que *realmente usamos no dia a dia*, trazendo utilidade prática ao nosso cotidiano.

Exemplos de Softwares:**Sistemas Operacionais:**

Fazem a ponte entre o hardware e o usuário (Windows, Linux, macOS, Android, iOS).

**Aplicativos:**

Atendem às necessidades específicas do usuário (Google Chrome, Word, redes sociais, jogos).

**Utilitários:**

Oferecem apoio e manutenção, como antivírus, programas de backup e compactadores de arquivos.



Tipos de Licença de Software

Além da função, os softwares também podem ser classificados pelo tipo de licença:

- **Software Livre:** pode ser usado, estudado e modificado sem restrições (Linux, LibreOffice).
- **Software Proprietário:** tem código fechado, controlado pelo fabricante (Windows, Microsoft Office).
- **Open Source:** possui código aberto, mas com algumas regras de uso (Android, MySQL).
- **Freeware:** é gratuito, mas sem código aberto (Spotify Free, Zoom Free).
- **Shareware:** oferece apenas uma versão de teste por tempo limitado.
- **SaaS (Software as a Service):** softwares na nuvem, acessados por assinatura (Google Workspace, Microsoft 365).



A União entre Hardware e Software

Na prática, todos os dispositivos que usamos combinam hardware e software para funcionar:

- Os smartphones possuem câmeras e sensores avançados (hardware) que dependem de aplicativos de edição e redes sociais (software).
- As smart TVs trazem telas de alta resolução (hardware) controladas por sistemas operacionais próprios, como Android TV e Tizen (software).
- Os relógios inteligentes utilizam sensores de saúde (hardware) que se conectam a aplicativos de monitoramento (software).
- Até os carros modernos reúnem câmeras e sensores (hardware) que trabalham junto com sistemas de navegação e controle (software).

Computação em Nuvem

À primeira vista o termo **computação em nuvem** (cloud computing) soa um pouco estranho. Mas a origem do termo nuvem refere-se à internet. Mas como assim?



Quando dizemos que algo utiliza a computação em nuvem, significa que este usa a capacidade de processamento, memória ou armazenamento de computadores ou servidores que estão ligados pela internet em algum lugar do mundo.

Isso revolucionou o modo como trabalhamos com os nossos dados e equipamentos. Atualmente, quase todos os sistemas computacionais trabalham, de alguma forma, integrados com a nuvem. Muitas vezes utilizamos sem saber. Por exemplo: quando utilizamos o telefone celular e tiramos uma selfie, ela automaticamente vai para o nosso álbum de fotos pessoais em um servidor remoto. A nossa foto foi para a nuvem.

Dessa forma, podemos acessar a foto sem ter a necessidade de termos o arquivo físico conosco, basta termos uma conexão com a internet.



Os fabricantes de sistemas operacionais, sejam eles para computadores ou telefones celulares, perceberam isso e oferecem serviços básicos sem custo para os seus usuários poderem armazenar os arquivos e dispor deles em qualquer lugar.

Para os usuários, uma das vantagens é termos uma cópia de segurança (backup) na rede mundial de computadores.

Porém, computação em nuvem é muito mais que isso. Ela permite que empresas forneçam serviços como armazenamento remoto, banco de dados, programas (Softwares), análise de dados, hospedar sites etc.

Um exemplo de serviço que roda na nuvem é o Software como Serviço (SaaS – Software as a Service), com o qual, mediante uma assinatura, a empresa fornece, sob demanda, aplicativos de Software pela internet. Um bom exemplo disso é o conhecido Google Docs ou o Office 365.

Veja os benefícios da computação na nuvem pelo vídeo do canalTech – “Você sabe o que é Cloud Computing? .



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FDFejm-ovtI>

Acessado em: 29/01/2026.

Computação Ubíqua

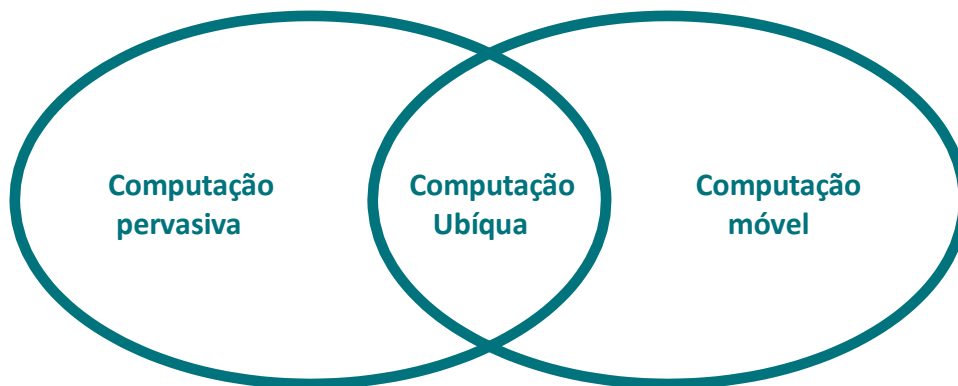
O termo **computação ubíqua** foi usado pela primeira vez por Mark Weiser no seu artigo “O Computador para o Século 21” (The Computer for the 21st Century). Weiser é conhecido como o pai da computação ubíqua e trabalhava no centro de pesquisa da Xerox PARC.

Podemos definir computação ubíqua como sendo uma **computação que está presente em todos os lugares de forma tão natural e transparente para o ser humano que estes não percebem a presença destes computadores**. Porém, para a computação ubíqua estar presente, ela **depende da computação móvel e da computação pervasiva**. A **computação móvel** é aquela com a qual o **dispositivo pode ser movimentado ou transportado para qualquer lugar** estando sempre conectado à rede ou à internet. Um grande exemplo disso são os telefones celulares.

A **computação pervasiva** é um conceito em que os sistemas computacionais estão distribuídos no

ambiente de trabalho, seja ele perceptível ou não.

Dessa forma, a computação ubíqua une a capacidade da computação móvel e da pervasiva, assim a interação do usuário com o computador pode se tornar praticamente invisível, isto é, nem percebemos que estamos utilizando sistemas computacionais. Exemplos atuais de computação ubíqua não faltam como na utilização de smartphones, dos assistentes pessoais como **Alexa, a Siri e o Google Now** etc.



Esse conceito mostra que o papel do sistema operacional vai muito além do computador pessoal. Ele se tornou essencial para que a tecnologia esteja presente em nossas rotinas de forma discreta, constante e integrada, muitas vezes sem que o usuário precise pensar no que está acontecendo por trás.



VOCÊ NO COMANDO

Após leitura do material, responda às seguintes perguntas:

- 1- Qual dos itens abaixo é um dispositivo de entrada?
 - a. Monitor
 - b. Impressora
 - c. Mouse
 - d. Caixa de som
- 2- Qual das opções representa um software utilitário?
 - a. Windows
 - b. Google Chrome
 - c. Antivírus
 - d. Instagram
- 3- Explique, com suas palavras, a diferença entre software livre e software proprietário, dando um exemplo de cada.
- 4- Cite dois exemplos de como você utiliza hardware e software no seu dia a dia.
- 5- Por que a nuvem se tornou uma forma tão comum de armazenamento nos dias de hoje?

Veja se você conseguiu resolver os desafios:

1. Qual dos itens abaixo é um dispositivo de entrada?

Resposta correta: c) Mouse

O mouse é um dispositivo de entrada, pois envia informações para o computador (como movimentos e cliques). Os outros são dispositivos de saída: monitor (imagem), impressora (papel), caixa de som (áudio).

2. Qual das opções representa um software utilitário?

Resposta correta: c) Antivírus

Softwares utilitários são programas que ajudam na manutenção e no bom funcionamento do sistema. O antivírus é um exemplo clássico, pois protege o computador contra ameaças.

3. Diferença entre software livre e software proprietário

Software livre é aquele que permite ao usuário acessar, modificar e distribuir o código-fonte livremente.

Exemplo: *Linux* - você pode baixar, alterar e compartilhar sem restrições.

Software proprietário é fechado, ou seja, o usuário não tem acesso ao código-fonte e precisa seguir regras de uso definidas pelo criador.

Exemplo: *Microsoft Office* - você precisa de licença para usar e não pode modificar o programa.

4. Dois exemplos de uso de hardware e software no dia a dia

1. Celular (hardware) + WhatsApp (software): uso para comunicação com amigos e familiares.
2. Notebook (hardware) + Excel (software): uso para organizar finanças ou tarefas do trabalho.

5. Por que a nuvem se tornou tão comum para armazenamento?

A nuvem oferece acesso fácil, seguro e remoto aos arquivos.

Você pode salvar documentos, fotos e vídeos e acessá-los de qualquer lugar com internet, sem depender de pendrives ou HDs físicos. Além disso, muitos serviços oferecem sincronização automática, backup e compartilhamento rápido, o que facilita muito a vida pessoal e profissional.

